Advanced Microeconomics - Decision Theory

Baiying, according to lectures by Prof. R.C., Shanghai Jiao Tong University

November 4, 2026

1 From Observed Choice to Utility

1.1 Choice and Utility

我们关心决策者是如何做出决策的. 记所有可能被选择的元素 (alternatives) 构成的集合为 X. 在每次进行具体的选择时, 决策者会被提供一个 choice set (或称菜单) $A \subseteq X$, 决策者会从中选择一些元素, 记为 $c(A)$. 记所有可能的菜单为 $\mathcal{A} = 2^X \setminus \{\varnothing\}$ (排除了不做选择的情况). 有时, 我们只能得到决策者在某些菜单下的选择, 记为 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$. 于是我们有一个选择函数 $c : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$, 其输入为某个菜单, 输出为决策者在该菜单下的选择.

直观上, 一个 choice function 输入某个菜单, 输出一个子集, 要求不能选择出菜单中没有的元素.

Definition 1.1.1 Choice Function

对于一个函数 $c : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$, 如果 $c(A) \subseteq A$ 对所有 $A \in \mathcal{B}$ 成立, 则称 c 是一个 *choice function.*

接着我们想排除一些不合理的选择. 例如, x, y 两个元素同时出现在两份菜单 A, B 中, 在 A 中选择了 x, 然而在 B 中却只选 y 而不选 x, 这是不合理的. 因此我们得到了如下行为公理假设[1].

Axiom 1.1.1 Weak Axiom of Revealed Preference (WARP)

若 $x, y \in A \cap B$, 且 $x \in c(A), y \in c(B)$, 则 $x \in c(B)$.

Lemma 1.1.1 Transitivity of Choice

给定 $c : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 满足 *WARP*, 则 c 满足 *doubleton-transitivity*, 即若 $x \in c(\{x, y\}), y \in c(\{y, z\})$ 则 $x \in c(\{x, z\})$.

Proof. 用反证法. 假设 $x \in c(\{x, y\}), y \in c(\{y, z\})$ 但 $x \notin c(\{x, z\})$. 则 $c(\{x, z\}) = \{z\}$. 此时考虑三元组 $\{x, y, z\}$.
(1) 若 $x \in c(\{x, y, z\})$, 则由于 $z \in c(\{x, z\})$, 根据 WARP, 有 $x \in c(\{x, z\})$. 但 $x \notin c(\{x, z\})$, 矛盾.
(2) 若 $y \in c(\{x, y, z\})$, 则由于 $x \in c(\{x, y\})$, 根据 WARP, 有 $x \in c(\{x, y, z\})$. 但 (1) 已经证明了

[1] Axiom 在这里应当被理解为是一种对决策者行为的某种要求. 其不是被证明出的结论, 而是对一系列选择行为的特征的总结概括. 贯穿全文的一个研究方法论都将是, 我们会提出一些 axioms, 其刻画了一些选择的行为. 现实中有人可能如此行事, 也有可能并不. 然而如果我们承认接受这些 axiom, 那么按照这种 axiom 行事的决策者, 其背后就好像对应着某种数学模型理论, 能够解释这种行为. 不过我们同时还应该意识到, 决策者在做决策的时候并不会进行那些复杂的逻辑运算, 我们作为观测者也不能声称理解了决策者的内心 (就像 RC 非常排斥理性人的说法, 仿佛一些行为的特质会决定人的智力一样).

$x \notin c(\{x,y,z\})$, 矛盾.
(3) 若 $z \in c(\{x,y,z\})$, 则由于 $y \in c(\{y,z\})$, 根据 WARP, 有 $y \in c(\{x,y,z\})$. 而这与 (2) 矛盾.
因此 c 满足 doubleton-transitivity. □

当决策者按照 WARP 所描述的决策方式进行决策时, 经济学家发现, 这样的行为就好像背后对应着一个效用表示, 给每一个 alternative 进行打分, 然后总是选择效用得分最高的 alternative.

Definition 1.1.2 Utility Representation

若存在一个函数 $U : X \to \mathbb{R}$, 使得对于所有 $A \in \mathcal{B}$, 有 $c(A) = \{x \in A \mid U(x) \geq U(y) \text{ for all } y \in A\}$, 则称 U 是选择 c 的效用表示.

可以证明数学上, 效用表示的存在性等价于 WARP 的成立.

Theorem 1.1.1 Utility Representation Theorem

给定一个有限集合 X 以及一个选择函数 $c : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$. *(1)* c 满足 *WARP* $\iff$ *(2)* 存在一个函数 $U : X \to \mathbb{R}$, 使得对于所有 $A \in \mathcal{B}$, 有

$$c(A) = \{x \in A \mid U(x) \geq U(y),\ \forall y \in A\}. \tag{1}$$

Proof. (2) $\Rightarrow$ (1): 假设存在 U, 则由于 $x \in c(A)$, 有 $U(x) \geq U(z)$ for all $z \in A$, 故 $U(x) \geq U(y)$. 由于 $y \in c(B)$, 有 $U(y) \geq U(s)$ 对于所有 $s \in B$, 故 $U(x) \geq U(s)$ 对于所有 $s \in B$. 因此 $x \in c(B)$. □

然而, 上述的命题只说明了 U 的存在性, 其具体形式并不一定唯一. 事实上, 若 c 对应了一个效用表示 U, 则 U 的任意严格单增变换也对应了一个效用表示. 此即为效用表示的识别性问题: 我们只关心 utility 所导出的序关系, 而具体的效用值是没有意义的.

Proposition 1.1.1 Strict Monotonicity of Utility Representation

假设 $c : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 对应一个效用表示 $U : X \to \mathbb{R}$. 此时, *(1)* c 同时对应另一个效用表示 $V : X \to \mathbb{R}$, 当且仅当 *(2)* $V = f \circ U$ 对于某个严格单增函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Proof. (2) $\Rightarrow$ (1): 假设存在严格递增的函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 使得 $V = f \circ U$; 则 V 也可以作为 c 的效用表示. 因为 f 是严格递增的, 故对于任意 $x, y \in X$, 有 $U(x) \geq U(y) \iff f(U(x)) \geq f(U(y))$. 因此 $c(A) = \{x \in A \mid V(x) \geq V(y) \text{ for all } y \in A\}$.
(1) $\Rightarrow$ (2): 假设 c 同时对应另一个效用表示 $V : X \to \mathbb{R}$. 则 $V = f \circ U$ 对于某个严格单增函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. U, V 都能作为 c 的效用表示, 故对于任意的 $x, y \in X$, 有 $U(x) \geq U(y) \iff x \in c(A) \iff V(x) \geq V(y)$. 规定 $f(U(x)) = V(x)\ \forall x \in X$, 我们需要检验这样的构造是合理的: (i) 首先 f 是一个单值映射, 即对于任意 $x, y \in X$, 有 $U(x) = U(y) \iff f(U(x)) = f(U(y))$. (ii) 其次 f 是严格递增的, 即对于任意 $x, y \in X$, 有 $U(x) > U(y) \iff f(U(x)) > f(U(y))$. 故 f 符合要求. □

事实上, 这也是合理的, 因为我们只能观察到人们选择了某种东西而放弃了另一种, 除此之外我们没有关于选择的任何信息.

1.2 Other Axioms

WARP 是一种刻画效用最大化的行为公理. 然而其并不是唯一的.

Axiom 1.2.1 Condition α

给定菜单 $B \subseteq A$, 若 $x \in c(A) \cap B$, 则 $x \in c(B)$[†1].

[†1] 即, 原来被选择的元素在缩小菜单后仍应被选择.

Axiom 1.2.2 Condition β

给定 $B \subseteq A$, 若 $x \in c(B)$, 且 $c(A) \cap B \neq \varnothing$, 则 $x \in c(A)$[†1].

[†1] 即, 原来被选择的元素在扩大菜单后, 若大菜单中的最优选择至少有一个是出自小菜单, 则小菜单中的最优选择仍然被选择.

上述两个公理还可以合并为如下公理.

Axiom 1.2.3 Houthakker's Axiom

给定 $B \subseteq A$, 若 $c(A) \cap B \neq \varnothing$, 则 $c(A) \cap B \subseteq c(B)$.

Theorem 1.2.1

给定 X 为有限集, $c : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$. 则 *(1)* c 满足 *WARP* $\iff$ *(2)* c 满足 $\alpha + \beta$ $\iff$ *(3)* c 具有效用表示.

Proof. 只需证明 WARP $\iff$ $\alpha + \beta$.

- (1) $\Rightarrow \alpha$: 只需任取 $y \in B \subseteq A$, 则 $x, y \in A \cap B$, 且 $x \in c(A), y \in c(B)$, 根据 WARP, 有 $x \in c(B)$.
- (1) $\Rightarrow \beta$: 取 $y \in c(A) \cap B \subseteq A \cap B$. 且有 $x \in B \subseteq A = A \cap B$, $x \in c(B)$, $y \in c(A)$, 根据 WARP, 有 $x \in c(A)$.
- $\alpha + \beta \Rightarrow$ WARP: 定义 $D = \{x, y\}$. 因为 $x \in c(A) \subseteq A$, 且 $y \in A$, 因此 $D = \{x, y\} \subseteq A$. 根据 α: $x \in c(A), x \in D \subseteq A$, 故 $x \in c(D)$. 同理, 因为 $y \in c(B) \subseteq B$, 且 $x \in B$, 因此 $D = \{x, y\} \subseteq B$. 根据 α: $y \in c(B), y \in D \subseteq B$, 故 $y \in c(D)$. 于是有 $\{x, y\} \subseteq c(D)$. 根据 β: $\{x, y\} \subseteq c(D)$, 且 $D \subseteq B$, 而 $y \in c(B)$, 故 $x \in c(B)$.

□

事实上, WARP $\implies$ $\alpha + \beta$ 时, 可以将 c 放宽为 $c : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$, 其中 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$, 因为其证明并不依赖任何其他集合; 然而反过来, 由于我们引入了 D 作为辅助集合, 故该方向并不能对任意子集 $\mathcal{B}$ 成立. 我们可以构造如下反例说明, 若允许 $c : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ (即在数据不充分的条件下), 存在 $\alpha + \beta$ 满足但 WARP 不满足的情况.

Example 1.2.1 Counter-example to $\alpha+\beta \nRightarrow$ WARP 令 $X = \{x, y, z, w\}$, $A = \{x, y, z\}$, $B = \{x, y, w\}$. 定义 $c(A) = \{x\}$, $c(B) = \{y\}$. 显然 c 不满足 *WARP*, 但满足 $\alpha + \beta$. 这是因为, A 和 B 不满足包含关系, 故 α 或 β 的前提条件不成立 *(注意: 在形式逻辑中, 若命题的前提条件不成立, 命题显然成立).*

注意, 在构造这个反例的时候, 我们只给出了 $\mathcal{B} = \{A, B\}$ 这两个菜单的选择函数, 而没有给出我们证明中最重要的 $\{x, y\}$ 这个 subset 的选择. 故在这样数据缺乏的情况下, 无法推出 WARP 也是情理之中的. 换言之, 若能确保 $\mathcal{B}$ 中至少包含所有的二元组, 即 $\forall x, y \in X$, 有 $\{x, y\} \in \mathcal{B}$, 则可以推出 WARP.

1.3 Limited Dataset

继承上述讨论, 当选择的数据不充分时, 即使一个人的行为满足 WARP, 也未必能够存在对应的效用表示. 回忆 utility representation theorem 1.1.1, 命题的等价性要求 $|X| < \infty$ 以及 $c : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$. 本小节暂时放宽到 $c : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 的情况.

考虑一个简单的反例.

Example 1.3.1 令 $X = \{x, y, z\}$. $c(\{x, y\}) = \{x\}$, $c(\{y, z\}) = \{y\}$, $c(\{x, z\}) = \{z\}$. 显然是不存在一个效用表示的 $(x \succ y \succ z \succ x)$, 但其满足 *WARP*. 同样, 这也是因为, *WARP* 的命题前提条件 $(x, y \in A \cap B)$ 不成立, 故 *WARP* 的命题成立, 但无法推出效用表示的存在性.

换言之, 正是因为我们还没有观察到该决策者在 $\{x, y, z\}$ 这个菜单中的选择, 因此才暂时认为 *WARP* 是满足的. 若有朝一日, 数据充分了, 出现了决策者在 $\{x, y, z\}$ 中的选择, 则不管其如何选择, 都可以观察到 *WARP* 的违反.

在上述的例子中, 明明只要观察到三元组 $\{x, y, z\}$ 的选择, 不论决策者如何选我们都能够推翻 WARP (也就是其实我们已经观察到问题的存在了), 因此除了寄期望于更多的数据, 或许我们应该进一步改进 WARP 的定义. 本质上, WARP 每次都是在进行两两比较. 只要两两比较的序关系是合理的, 就认为 WARP 是满足的. 然而, 这并不能保证三元组的选择是合理的. 因此, 我们或许需要考虑一个能够考虑任意长度的选择序列的公理. 这就是 GARP (Generalized Axiom of Revealed Preference).

Axiom 1.3.1 Generalized Axiom of Revealed Preference (GARP)

若对于 $i = 1, \cdots, N-1$, 有 $x_i \in c(A_i)$ 且 $x_{i+1} \in A_i$ [†1] (其中 $A_i \in \mathcal{B}$), 则不存在 $A \in \mathcal{B}$ 使得 $x_N \in c(A)$ 且 $x_1 \in A \setminus c(A)$ [†2].

[†1] 即, 在进行第 i 次选择时, 决策者虽然有机会选择 x_{i+1}, 但却选择了 x_i.

[†2] 即, 在进行第 N 次选择时, 决策者虽然有机会选择 x_1, 但却选择了 x_N.

如果用 $\succeq_R$ 来表示决策者通过选择表现出的 relative weak preferrence, 则 GARP 粗略地讲表示: 如果 $x_1 \succeq_R x_2 \succeq_R \cdots \succeq_R x_N$, 则不可能出现 $x_N \succeq_R x_1$. 也就是说, 决策者的选择不能出现循环[2].

Theorem 1.3.1

给定 X 为有限集, $c : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$. 则 *(1)* c 满足 *GARP* $\iff$ *(2)* c 具有效用表示.

Proof. (2) $\Rightarrow$ (1): 假设存在 U, 则由于 $x_i \in c(A_i)$, 有 $U(x_i) \geq U(y)$ for all $y \in A_i$, 故 $U(x_i) \geq U(x_{i+1})$. 因此 $U(x_1) \geq U(x_2) \geq \cdots \geq U(x_N)$. 若存在 $A \in \mathcal{B}$ 使得 $x_N \in c(A)$ 且 $x_1 \in A \setminus c(A)$, 则有 $U(x_N) > U(x_1)$, 矛盾.
(1) $\Rightarrow$ (2): 假设 c 满足 GARP, 则可以构造一个效用表示. □

类似前面 $\alpha + \beta$ 的讨论, 若想要 WARP 和效用表示在 $c : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 的情况下等价, 则需要 $\mathcal{B}$ 至少包含所有的二

[2] 在本门课程的学习中, 将 $x \in c(A), y \in A$ 简化为 $x \succeq y$ 这样的数学表示无疑是十分清晰的. 但是 RC 在授课的过程中一直在极力避免使用这样的模式来刻画. RC 一直想要强调, 我们能够掌握的只有来自一次可观察的选择, 而不是已经了解了这个人的内心偏好. 想象外星人 John 来到地球, 他可以直接观察到: $c(\{x, y\}) = \{x\}$. 但如果 John 接着写: $x \succeq y$, 他实际上已经开始把一次选择解读成一种偏好关系. 这种解读很自然, 但老师希望我们意识到: 这一步本身也是一种理论上的选择.

元组和三元组. 注意区分, 和 $\alpha+\beta$ 的情况不同, 这里的三元组是必要的. 因为前者只需要 $D=\{x,y\}$ 作为辅助集合, 而后者需要排除 $x\succeq y\succeq z\succeq x$ 这样的循环, 因此需要 $\{x,y,z\}$ 作为辅助集合.

1.4 Preference

至此我们可以定义 preference. Preference 是一个二元关系. 若 $x\succeq y$, 则称 x 弱偏好于 y. 对应于选择函数, 则为 $x\in c(\{x,y\})$ 若 $x\succ y$, 则称 x 强偏好于 y, 对应于 $c(\{x,y\})=\{x\}$. 若 $x\sim y$, 则称 x 与 y 无差异, 对应于 $c(\{x,y\})=\{x,y\}$. 从行为主义的视角, 只要我们掌握了所有的二元菜单的选择, 就可以构造出完整的 preference. 可以证明, choice 和 preference 彼此是相互唯一确定的.

Example 1.4.1 给定 $\succeq$ 是由 $c:\mathcal{B}\to\mathcal{A}$ 诱导的偏序关系. 证明强偏好和无差异的定义是合理的. 假设 $x,y\in X$ 是两个不同元素, 且 $\{x,y\}\in\mathcal{B}$, 则有

- $x\succ y\iff c(\{x,y\})=\{x\}$. 根据定义, $x\succ y\iff x\succeq y$ 且 $y\not\succeq x\iff x\in c(\{x,y\})$ 且 $y\notin c(\{x,y\})$. 而又知, $c(\{x,y\})$ 只能是 $\{x\},\{y\},\{x,y\}$ 中的一个, 故 $x\succ y\iff c(\{x,y\})=\{x\}$.
- $x\sim y\iff c(\{x,y\})=\{x,y\}$. 根据定义, $x\sim y\iff x\succeq y$ 且 $y\succeq x\iff x\in c(\{x,y\})$ 且 $y\in c(\{x,y\})$. 故只能是 $c(\{x,y\})=\{x,y\}$.

然而, 若 $\{x,y\}\notin\mathcal{B}$, 则无法判断 x 和 y 的强偏好和无差异关系.

偏好关系具有 completeness 和 transitivity 两个性质. Completeness 表示对于任意两个元素 $x,y\in X$, 要么 $x\succeq y$, 要么 $y\succeq x$. Transitivity 表示对于任意三个元素 $x,y,z\in X$, 若 $x\succeq y$ 且 $y\succeq z$, 则 $x\succeq z$. 此外, 称偏好关系 $\succeq$ 对应一个效用表示, 若存在一个函数 $U:X\to\mathbb{R}$, 使得对于任意两个元素 $x,y\in X$, 有 $x\succeq y\iff U(x)\geq U(y)$.

Theorem 1.4.1
给定 X 为有限集, $\succeq$ 为 X 上的二元关系. 则 *(1)* $\succeq$ 是 *complete* 且 *transitive* $\iff$ *(2)* $\succeq$ 具有效用表示.

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2): 假设 $\succeq$ 是 complete 且 transitive, 则可以将所有的选项划分为若干个 indifference class, 并根据偏好顺序记为 $C_1\succ C_2\succ\cdots\succ C_k$. 令 $U(x)=k-i$, 其中 $x\in C_i$. 则 U 是 $\succeq$ 的效用表示, 即 $x\succeq y\iff U(x)\geq U(y)$.
(2) $\Rightarrow$ (1): 假设存在 U 使得 $x\succeq y\iff U(x)\geq U(y)$, 则对于任意两个元素 $x,y\in X$, 两个实数 $U(x),U(y)$ 是完备的; 并且对于任意三个元素 $x,y,z\in X$, 若 $U(x)\geq U(y)$ 且 $U(y)\geq U(z)$, 则 $U(x)\geq U(z)$, 故 $\succeq$ 是 complete 且 transitive. □

2 Choice under uncertainty

上一章讨论了在确定性环境中的决策问题, 然而更多的选择在进行的时候是具有不确定性的. 给定一个集合 $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ 表示所有最终可能发生的结果. 对于最终发生的事件, 决策者是具有偏好的. 然而事件的发生是概率性的, 记 $\boldsymbol{p} = (p_1, p_2, \dots, p_n) \in \Delta(Z)$ 为一个概率分布, 其中 $\Delta(Z) = \{\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^{n} p_i = 1, p_i \geq 0\}$ 作为 probability simplex 表示所有可能的概率分布的集合.

在之前的确定性模型中, 我们给定所有可选的 alternatives 记为 X, 每次会提供一个 choice set $A \subseteq X$, 决策者会选择其中的一些元素 $c(A) \subseteq A$. 而在当前的不确定性模型中, 决策者虽然有对最终结果 Z 的偏好, 但是他无法直接选择最终结果, 而是只能各种概率分布 $\boldsymbol{p} \in \Delta(Z) =: X$ 作为选择的来源, 有时也会形象地将每次待选择的结果称为一个 lottery (抽奖).

一个不太恰当的例子, 例如 $Z = \{\text{Rich}, \text{Fair}, \text{Poor}\}$, $X = \{\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \dots\}$. 而 $A = \{\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2\} \subseteq X$ 表示比如一个即将毕业的决策者, 在进行一次具体的决策时, 只能在例如找工作和读研究生之间二选一, 其中找工作对应 $\boldsymbol{p}_1 = (0.3, 0.4, 0.3)$, 读研究生对应 $\boldsymbol{p}_2 = (0.5, 0.1, 0.4)$. 决策者不能选择结果, 只能选择跟随哪个概率分布.

2.1 Objective risk and expected utility

首先给出在不确定性环境下的效用表示.

Definition 2.1.1 Expected Utility (EU) Representation of Choice

称选择函数 $c : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 对应一个期望效用表示, 若存在一个函数 $u : Z \to \mathbb{R}$, 使得对于所有 $A \in \mathcal{A}$, 有

$$c(A) = \{\boldsymbol{p} \in A : U(\boldsymbol{p}) \geq U(\boldsymbol{q}),\ \forall \boldsymbol{q} \in A\}, \quad U(\boldsymbol{p}) = \sum_{i=1}^{n} p_i u(z_i) \tag{2}$$

称 u 是对最终结果的效用表示 *(Bernoulli utility function).*

本质上, EU 仍然是在做期望效用最大化: $c(A) = \arg\max_{\boldsymbol{p} \in A} U(\boldsymbol{p})$. 真正特殊的是, EU 给效用 U 施加了一个特殊的线性结构: $U(\boldsymbol{p}) = \sum_{i=1}^{n} p_i u(z_i)$, 其中 $u : Z \to \mathbb{R}$ 是对最终结果的效用表示.

为了进一步理解 EU 之合理性, 首先引入一个新的运算 $\oplus$ 作为两个 lotteries $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in \Delta(Z)$ 的 convex combination, 即 $\forall \alpha \in [0, 1]$, 有

$$\alpha \boldsymbol{p} \oplus (1 - \alpha)\boldsymbol{q} = (\alpha p_1 + (1 - \alpha) q_1, \dots, \alpha p_n + (1 - \alpha) q_n) \in \Delta(Z). \tag{3}$$

Axiom 2.1.1 Independence Axiom

对于任意 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{r} \in \Delta(Z)$, 若 $\boldsymbol{p} \succeq \boldsymbol{q}$, 则对于任意 $\alpha \in [0, 1]$, 有 $\alpha \boldsymbol{p} \oplus (1 - \alpha)\boldsymbol{r} \succeq \alpha \boldsymbol{q} \oplus (1 - \alpha)\boldsymbol{r}$ [†1].

[†1] 直观上, 若在混合前 $\boldsymbol{p}$ 至少不劣于 $\boldsymbol{q}$, 则在以同权重进行混合后得到的结果的偏好应当保持不变. 这已经初具线性结构的雏形, 如果将 $\boldsymbol{r}$ 理解成某种背景风险, 那么很自然, 两种 lottery 不应该因为背景风险的加入而改变

Axiom 2.1.2 Continuity Axiom

对于任意 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{r} \in \Delta(Z)$, 若 $\boldsymbol{p} \succ \boldsymbol{q} \succ \boldsymbol{r}$, 则存在 $\alpha \in (0,1)$, 使得 $\alpha\boldsymbol{p} \oplus (1-\alpha)\boldsymbol{r} \sim \boldsymbol{q}$ [†1].

[†1] 直观上, 将最好的 lottery $\boldsymbol{p}$ 和最差的 lottery $\boldsymbol{r}$ 进行 convex combination, 可以得到一个介于两者之间的 lottery, 其偏好应当与中间的 $\boldsymbol{q}$ 相同.

上述两个公理加上 WARP, 可以立刻得到 EU 表示.

Theorem 2.1.1 EU representation theorem

给定 $c : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 满足 *WARP*, 则 *(1)* c 满足 *independence (Axiom 2.1.1)* 和 *continuity (Axiom 2.1.2)* 当且仅当 *(2)* c 对应一个期望效用表示.

Proof. (2) $\Rightarrow$ (1): 假设存在 $u : Z \to \mathbb{R}$, 且有 $U(\boldsymbol{p}) = \sum_{i=1}^{n} p_i u(z_i)$.

独立性对应于:

$$\begin{aligned} U(\alpha\boldsymbol{p} \oplus (1-\alpha)\boldsymbol{r}) - U(\alpha\boldsymbol{q} \oplus (1-\alpha)\boldsymbol{r}) &= [U(\alpha\boldsymbol{p}) + U((1-\alpha)\boldsymbol{r})] - [U(\alpha\boldsymbol{q}) + U((1-\alpha)\boldsymbol{r})] \\ &= \alpha(U(\boldsymbol{p}) - U(\boldsymbol{q})). \end{aligned}$$

因此, 给定 $\alpha > 0$,

$$U(\boldsymbol{p}) \geq U(\boldsymbol{q}) \iff U(\alpha\boldsymbol{p} \oplus (1-\alpha)\boldsymbol{r}) \geq U(\alpha\boldsymbol{q} \oplus (1-\alpha)\boldsymbol{r}).$$

对于连续性, 在 EU 下, $U(\boldsymbol{p}) > U(\boldsymbol{q}) > U(\boldsymbol{r})$, 我们希望找到一个 $\alpha \in (0,1)$, 满足 $U(\alpha\boldsymbol{p} \oplus (1-\alpha)\boldsymbol{r}) = U(\boldsymbol{q})$, 因此 $\alpha U(\boldsymbol{p}) + (1-\alpha)U(\boldsymbol{r}) = U(\boldsymbol{q})$, 解出

$$\alpha = \frac{U(\boldsymbol{q}) - U(\boldsymbol{r})}{U(\boldsymbol{p}) - U(\boldsymbol{r})} \in (0,1).$$

□

在反方向的证明中用到了如下引理.

Lemma 2.1.1

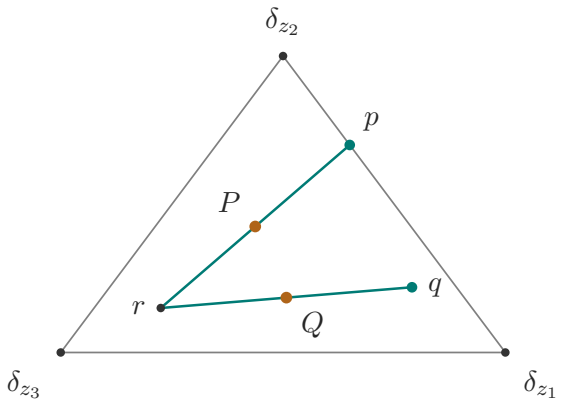
假定 $\succeq$ 满足独立性. 不失一般性, 假设 $p_1 \neq q_1$ 而对于所有 $i = 2, \dots K$, $p_i = q_i$. 由此分别构成凸组合 $\oplus_{i=1}^{K} p_i\alpha_i$ 和 $\oplus_{i=1}^{K} q_i\alpha_i$, 其中 $\alpha_i \in [0,1]$ 且 $\sum_{i=1}^{K} \alpha_i = 1$. 则 $\boldsymbol{p} \succeq \boldsymbol{q} \iff p_1 \geq q_1$ [†1].

Proof. 记 $\boldsymbol{r} = \oplus_{i=2}^{K} p_i\alpha_i = \oplus_{i=2}^{K} q_i\alpha_i$, 则 $\boldsymbol{p} = p_1\alpha_1 \oplus (1-\alpha_1)\boldsymbol{r}$ 且 $\boldsymbol{q} = q_1\alpha_1 \oplus (1-\alpha_1)\boldsymbol{r}$. 根据独立性, 有

$$\boldsymbol{p} \succeq \boldsymbol{q} \iff p_1\alpha_1 \oplus (1-\alpha_1)\boldsymbol{r} \succeq q_1\alpha_1 \oplus (1-\alpha_1)\boldsymbol{r} \iff p_1 \succeq q_1.$$

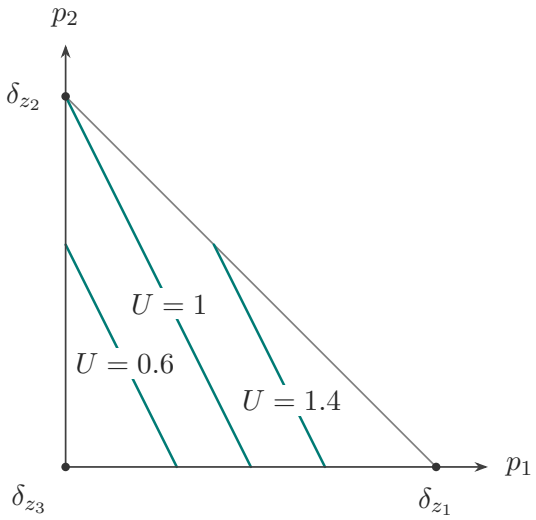
□

[†1] 该引理说明, 对于复杂的 lottery, 其偏好只取决于不相同维度的成分.



$$P = \alpha p \oplus (1-\alpha) r, \quad \alpha = \tfrac{1}{2}$$
$$Q = \alpha q \oplus (1-\alpha) r$$

Figure 2.1: Mixing with a common lottery r.



$$\Delta(Z) = \{(p_1, p_2, 1-p_1-p_2) : p_1, p_2 \geq 0,\ p_1 + p_2 \leq 1\}$$

Figure 2.2: Indifference curves of $U(\boldsymbol{p}) = 2p_1 + p_2$.

如图 2.1 所示, δ_{z_i} 表示一个 degenerate lottery, 即 z_i 以概率 1 发生. 因此整个三角形区域即为 $\Delta(Z)$, 其中每个点 $(p_1, p_2, 1-p_1-p_2)$ 表示一个 lottery $\boldsymbol{p} = (p_1, p_2, 1-p_1-p_2)$. 该图即可解释 independence axiom 的含义, 即若 $\boldsymbol{p} \succeq \boldsymbol{q}$, 则在混合了同一个 lottery r 后, 沿着相同比例取连线上的点 P 和 Q, 仍然有 $P \succeq Q$.

图 2.2 则展示了无差异曲线. 首先注意到, 给定三个确定性结果 $Z = \{z_1, z_2, z_3\}$, 它们构成了一个 2 维的单纯形 $X = \Delta(Z)$. EU 的效用函数 $U(\boldsymbol{p}) = p_1 u(z_1) + p_2 u(z_2) + (1-p_1-p_2)u(z_3)$ 是一个关于 p_1 和 p_2 的线性函数, 因此其无差异曲线是平行的直线. 这里强调, 是期望效用表示限制了无差异必须是平行的. 如果只是单纯的按照 identification 的讨论, 只要对效用套用 f 单调递增, 得到的无差异集合就是不变的. EU 的假说限制了这一点.

Example 2.1.1 Allais Paradox: Critic against EU

考虑如下两种 scenario.

1. *选择 P: 以 100% 的概率获得 10 亿美元, 或者选择 Q: 以 89% 的概率获得 10 亿美元, 以 10% 的概率获得 50 亿美元, 以 1% 的概率获得 0 美元.*

   大多数人选择了 P. 10 亿美元的巨款已经足以让人满足, 因此没必要冒险去追求 50 亿美元, 因为还有可能一无所获.

2. *选择 P': 以 11% 的概率获得 10 亿美元, 以 89% 的概率获得 0 美元, 或者选择 Q': 以 10% 的概率获得 50 亿美元, 以 90% 的概率获得 0 美元.*

   大多数人选择了 Q'. 因为反正大概率是 0 美元, 那么不如多支付一点风险去博取更高的收益.

Lottery	获得 0	获得 10 亿	获得 50 亿
P	0%	100%	0%
Q	1%	89%	10%
P'	89%	11%	0%
Q'	90%	0%	10%

然而, 虽然这两种 *scenario* 下的选择是符合我们直觉的, 但是却不能被 *EU* 同时解释.

- 若选择 $P \succ Q$, 则说明 $u_{10} > 0.89u_{10} + 0.1u_{50} + 0.01u_0$, 整理有 $0.11u_{10} > 0.1u_{50} + 0.01u_0$.
- 若选择 $Q' \succ P'$, 则说明 $0.1u_{50} + 0.9u_0 > 0.11u_{10} + 0.89u_0$, 整理有 $0.01u_0 + 0.1u_{50} > 0.11u_{10}$.

将两者相加, 得到 $0.11u_{10} > 0.01u_0 + 0.1u_{50} > 0.11u_{10}$, 矛盾. 任何 *Bernoulli utility function* 都无法同时解释这两种 *scenario* 下的选择.

这也可以通过 *independence axiom* 来理解. 对于两组 *scenario*, 可以重新表述如下.

- 第一组: P 和 Q 都具有 *89%* 的概率获得 *10* 亿美元, 然后要么以 S: 确定获得 *10* 亿美元, 要么以 T: 以 $1/11$ 的概率获得 *0* 美元, $10/11$ 的概率获得 *50* 亿美元.

$$P = 0.89\delta_{10} \oplus 0.11S, \quad Q = 0.89\delta_{10} \oplus 0.11T$$

- 第二组: P' 和 Q' 都具有 *89%* 的概率获得 *0* 美元, 然后要么以 S': 确定性获得 *10* 亿美元, 要么以 T': $1/11$ 的概率获得 *0* 美元, $10/11$ 的概率获得 *50* 亿美元.

$$P' = 0.89\delta_0 \oplus 0.11S, \quad Q' = 0.89\delta_0 \oplus 0.11T$$

可见, 这两个 *scenario* 中, 只有 *89%* 的那个部分对应的汇报是不同的. 余下 *11%* 的部分, 也就是 S 和 T, 是完全相同的. 因此根据 *independence axiom*,

$$P \succeq Q \iff S \succeq T \iff P' \succeq Q'.$$

然而, 实际上大多数人选择了 $P \succ Q$ 和 $Q' \succ P'$, 二者矛盾. 可见, 人类对相同的 *11%* 的风险的分支的偏好, 可能会受到不同的 *89%* 的风险分支的影响, 而这正是 *independence axiom* 所不允许的.

下面是关于期望效用的识别性问题. 回顾, 对于一般效用而言, 任意严格递增变换都可以表示同样的效用. 而对于期望效用而言, 由于其特殊的线性结构, 其严格递增变换的范围被限制到了 positive affine transformation.

Proposition 2.1.1

给定 $c : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 同时能够被 $u : Z \to \mathbb{R}$ 和 $v : Z \to \mathbb{R}$ 两个 *Bernoulli utility function* 表示, 当且仅当存在 $\alpha > 0$ 和 $\beta \in \mathbb{R}$, 使得 $v(z) = \alpha u(z) + \beta$ 对于所有 $z \in Z$ 成立.

Proof. ($\Rightarrow$) 假设 u, v 都是同一个行为的 Bernoulli utility function, 则二者相差一个 positive affine transformation.

取 $z^* = \arg\max_{z\in Z} u(z)$, $z_* = \arg\min_{z\in Z} u(z)$, 即给出确定性结果 Z 的最好与最坏结果. 我们想证明, 任意的结果都可以看作是最好和最坏结果的 convex combination.

若 $u(z^*) = u(z_*)$, 则所有的 $z \in Z$ 都是 indifference, 则对于任意 lottery $\boldsymbol{p}$, 都有 $U(\boldsymbol{p})$ 是相同常数. 此时, 取 $\alpha = 1, \beta = v(z^*) - u(z^*)$, 则 $v(z) = u(z) + \beta$, 该方向是平凡的.

若 $u(z^*) > u(z_*)$, 则可以推得 $v(z^*) > v(z_*)$. 此时, 根据中值定理, 对于任意确定性结果 $z \in Z$, 都存在这一个权重 γ_z, 使得其可以看作是 z^* 和 z_* 的 convex combination, 即 $U(\delta_z) = U(\gamma_z\delta_{z^*} \oplus (1-\gamma_z)\delta_{z_*})$, 其中 δ_z 表示一个 degenerate lottery, 即 z 以概率 1 发生. 由于 δ_z 和 $\gamma_z\delta_{z^*} \oplus (1-\gamma_z)\delta_{z_*}$ 是无差异的, 故 $u(z) = \gamma_z u(z^*) + (1-\gamma_z)u(z_*)$, 从而得到

$$\gamma_z = \frac{u(z) - u(z_*)}{u(z^*) - u(z_*)}.$$

而由于 v 也可以表示同样的选择函数, 则有

$$v(z) = V(\delta_z) = V(\gamma_z\delta_{z^*} \oplus (1-\gamma_z)\delta_{z_*}) = \gamma_z v(z^*) + (1-\gamma_z)v(z_*).$$

代入 γ_z, 得到

$$\begin{aligned} v(z) &= \frac{u(z) - u(z_*)}{u(z^*) - u(z_*)} v(z^*) + \left(1 - \frac{u(z) - u(z_*)}{u(z^*) - u(z_*)}\right) v(z_*) \\ &= \frac{v(z^*) - v(z_*)}{u(z^*) - u(z_*)} u(z) + \frac{u(z^*)v(z_*) - u(z_*)v(z^*)}{u(z^*) - u(z_*)}. \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) 假设 u 是 c 的 Bernoulli utility function, 且 $v(z) = \alpha u(z) + \beta$, 则 v 也是 c 的 Bernoulli utility function. 则通过 v 诱导出的 Expected Utility 表示为

$$V(\boldsymbol{p}) = \sum_{i=1}^n p_i v(z_i) = \sum_{i=1}^n p_i(\alpha u(z_i) + \beta) = \alpha \sum_{i=1}^n p_i u(z_i) + \beta \sum_{i=1}^n p_i = \alpha U(\boldsymbol{p}) + \beta.$$

因此, 对于任意 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in \Delta(Z)$, 有 $\arg\max_{\boldsymbol{p}\in A} U(\boldsymbol{p}) = \arg\max_{\boldsymbol{p}\in A} V(\boldsymbol{p})$, 即 v 也可以表示同样的选择函数 c.

□

该命题揭示了一个重要问题: 在 EU 中, Bernoulli utility 的曲率是有行为含义的. Positive affine transformation 会保留曲率的符号, 因此可以用来刻画风险偏好. 这也会在下一个章节详细讨论.

2.2 Risk attitudes

下面为了方便讨论, 假设 $Z = \mathbb{R}$, 即最终结果是一个实数, 例如金钱. 对应的 lottery 则是 $\mathbb{R}$ 上的概率分布 $\boldsymbol{p} \in \Delta(\mathbb{R})$. 不过为了简化问题, 只考虑离散且有限 support 的情况.

首先考虑一个比较直观的例子.

Example 2.2.1 *给定两个 lottery: $\boldsymbol{q}$ 以 50% 的概率获得 10 元, 以 50% 的概率获得 20 元; $\boldsymbol{p}$ 以 25% 的概率获得 10 元, 以 25% 的概率获得 20 元, 以 50% 的概率获得 40 元. 则直观上, $\boldsymbol{p}$ 会更好, 因为其相当于将 10 元和 20 元的部分概率转移到了更好的结果 (40 元).*

注意, 在令 $Z = \mathbb{R}$ 后, 可能会突然有些混淆效用的期望 EU 与 Z 的期望. 如在本例中, $\mathbb{E}[\boldsymbol{p}] = 27.5$, 而

$\mathbb{E}[\boldsymbol{q}] = 15$. 仅比较两个 *lottery* 的均值一般并不能判断期望效用的大小, 因为这还与 u 的具体性质有关. 例如, 若 $u(z) = z$, 则 $U(\boldsymbol{p}) = 27.5 > U(\boldsymbol{q}) = 15$; 而若 $u(z) = \sqrt{z}$, 则 $U(\boldsymbol{p}) \approx 5.071$, 而 $U(\boldsymbol{q}) \approx 3.817$, 则 $\boldsymbol{p}$ 的期望效用仍然更高. 本例中 $\boldsymbol{p}$ 将概率移向更高的结果, 因此只要 u 严格递增就有 $\boldsymbol{p} \succ \boldsymbol{q}$. 一般而言, 不能简单地认为 $\mathbb{E}[\boldsymbol{p}] > \mathbb{E}[\boldsymbol{q}]$ 就意味着 $\boldsymbol{p} \succ \boldsymbol{q}$. 例如, 对于一些 '赌徒', 反而风险是一个其追求的刺激的目标.

因此, 在讨论决策者对于风险的态度之前, 先考虑一个或许独立于 u 的概念, 作为一个更独立客观的标尺.

Definition 2.2.1 First-order Stochastic Dominance (FOSD)

给定两个 *lottery* $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in \Delta(\mathbb{R})$, 称 $\boldsymbol{p}$ *first-order stochastically dominates* $\boldsymbol{q}$, 记为 $\boldsymbol{p} \succeq_{FOSD} \boldsymbol{q}$, 当且仅当对于任意 $z \in \mathbb{R}$, 有

$$\sum_{z' \geq z} p(z') \geq \sum_{z' \geq z} q(z').$$

直观上, *FOSD* 以概率的语言可以表述为, 对于任意阈值 z,

$$\mathbb{P}_{\boldsymbol{p}}(Z \geq z) \geq \mathbb{P}_{\boldsymbol{q}}(Z \geq z),$$

即 $\boldsymbol{p}$ 在任意阈值上都至少不劣于 $\boldsymbol{q}$. 或, $\boldsymbol{p}$ 的累积分布函数 *(CDF)* 在任意点上都不高于 $\boldsymbol{q}$ 的 *CDF*. 这也可以理解为, $\boldsymbol{p}$ 的分布在所有的阈值上都至少不劣于 $\boldsymbol{q}$, 因此 $\boldsymbol{p}$ 是更好的选择.

FOSD 是一个独立于效用函数的概念, 其单纯的刻画了两个 lottery 的分布特征, 而不涉及决策者的偏好. 进一步, 我们考虑那些按照 FOSD 进行选择的决策者, 称为其偏好 $\succeq$ 满足 FOSD. 具体定义如下.

Definition 2.2.2 FOSD Preference

称决策者的偏好 $\succeq$ 满足 *FOSD*, 当且仅当对于任意两个 *lottery* $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in \Delta(\mathbb{R})$, 若 $\boldsymbol{p} \succeq_{FOSD} \boldsymbol{q}$, 则 $\boldsymbol{p} \succeq \boldsymbol{q}$, 当且仅当 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ 同分布时取等.

Proposition 2.2.1

若决策者的偏好 $\succeq$ 满足 *EU*, 且 u 是严格递增的, 则 $\succeq$ 满足 *FOSD*.

Proof. 要证明, 若 *[P]*: 存在 u 严格递增且 $\boldsymbol{p} \succeq \boldsymbol{q} \iff U(\boldsymbol{p}) \geq U(\boldsymbol{q})$, 则 *[Q]* : $\boldsymbol{p} \succeq_{\text{FOSD}} \boldsymbol{q} \implies \boldsymbol{p} \succeq \boldsymbol{q}$, 即若 $\sum_{z' \geq z} p(z') \geq \sum_{z' \geq z} q(z')$ 对于任意 z, 则 $\sum_{i=1}^{n} p_i u(z_i) \geq \sum_{i=1}^{n} q_i u(z_i)$ (且若二者不同分布则严格大于).
简化记号, 记 $p_i = p(z_i)$, $q_i = q(z_i)$, 且不妨 $z_1 < z_2 < \ldots < z_n$. 定义累计概率

$$S_p(i) = \sum_{j=i}^{n} p_j, \quad S_q(i) = \sum_{j=i}^{n} q_j.$$

则 FOSD 保证对于任意 i, 有 $S_p(i) \geq S_q(i)$. 由于 u 严格递增, 我们可以写出

$$u(z_i) - u(z_{i-1}) > 0, \quad \forall i = 2, \ldots, n.$$

因此, 我们可以将期望效用的差值写成

$$U(\boldsymbol{p}) - U(\boldsymbol{q}) = \sum_{i=1}^{n} p_i u(z_i) - \sum_{i=1}^{n} q_i u(z_i) = \sum_{i=2}^{n} (S_p(i) - S_q(i))(u(z_i) - u(z_{i-1})).$$

由于 $S_p(i) - S_q(i) \geq 0$, 且 $u(z_i) - u(z_{i-1}) > 0$, 因此 $U(\boldsymbol{p}) - U(\boldsymbol{q}) \geq 0$, 且若 $\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{q}$ 不同分布, 则至少存在一个 i 使得 $S_p(i) - S_q(i) > 0$, 从而 $U(\boldsymbol{p}) - U(\boldsymbol{q}) > 0$.

□

给定一个 lottery $\boldsymbol{p}$, 记其期望为 $\mu(\boldsymbol{p}) = \sum_z p(z)z$. 并且记 $\delta_{\mu(\boldsymbol{p})}$ 为一个 degenerate lottery, 即以概率 1 获得 $\mu(\boldsymbol{p})$. 则 $\delta_{\mu(\boldsymbol{p})}$ 是一个确定性结果, 且其期望与 $\boldsymbol{p}$ 相同. 因此, 比较 $\boldsymbol{p}$ 与 $\delta_{\mu(\boldsymbol{p})}$, 二者具有相同的期望收益, 但不同的风险. 我们可以以此来刻画决策者对于风险的态度.

Definition 2.2.3

给定一个偏好关系 $\succeq$, 有如下定义.

- *Risk-averse:* $\delta_{\mu(\boldsymbol{p})} \succeq \boldsymbol{p}$ 对于任意 $\boldsymbol{p} \in \Delta(\mathbb{R})$. 若严格不等, 则称为 *strictly risk-averse.*
- *Risk-neutral:* $\delta_{\mu(\boldsymbol{p})} \sim \boldsymbol{p}$ 对于任意 $\boldsymbol{p} \in \Delta(\mathbb{R})$.
- *Risk-loving:* $\delta_{\mu(\boldsymbol{p})} \preceq \boldsymbol{p}$ 对于任意 $\boldsymbol{p} \in \Delta(\mathbb{R})$. 若严格不等, 则称为 *strictly risk-loving.*

在以往的讨论中, 我们只能刻画一个人的选择能否被效用函数表示. 现在通过期望效用的特殊结构, 我们可以进一步把效用函数的数学性质 (曲率) 与决策者的风险态度联系起来.

Proposition 2.2.2

假设偏好关系 $\succeq$ 满足 *EU:* $U(\boldsymbol{p}) = \sum_z p(z)u(z)$, 且 u 是严格递增的, 则有如下结论.

- $\succeq$ 是 *risk-averse* 当且仅当 u 是 *concave,* 若 *strictly risk-averse,* 则 u 是 *strictly concave.*
- $\succeq$ 是 *risk-neutral* 当且仅当 u 是 *affine,* 即 $u(z) = \alpha z + \beta$.
- $\succeq$ 是 *risk-loving* 当且仅当 u 是 *convex,* 若 *strictly risk-loving,* 则 u 是 *strictly convex.*

注意, *EU* 定义出的这三种风险态度并不是完备的, 即, 存在决策者, 不属于上述任何一种风险态度.

Proof. 下以 risk-averse 为例, 其他类似. 假设 u 是 concave. 根据 EU, $U(\boldsymbol{p}) = \sum_z p(z)u(z)$, 另一方面, $U(\delta_{\mu(\boldsymbol{p})}) = u(\mu(\boldsymbol{p})) = u\left(\sum_z p(z)z\right)$. 根据 Jensen's inequality, 有

$$u\left(\sum_z p(z)z\right) \geq \sum_z p(z)u(z),$$

因此 $\delta_{\mu(\boldsymbol{p})} \succeq \boldsymbol{p}$. □

回到 identification 的问题. 只有在引入期望效用后, 我们才终于可以讨论边际效用递减等概念. 这是因为, 普通的 utility representation 只保留了偏好的序关系, 任何严格递增的变换都可以表示同样的偏好, 任何超过 ordinality 的概念都没有意义. 但是, 在期望效用下, 效用表示不再是任意的, 而是以 $U(\boldsymbol{p}) = \sum_z p(z)u(z)$ 的形式, 这让曲率信息有了意义. 当然, 此时的效用函数仍然不是唯一的, positive affine transformation 仍然可以表示同样的偏好, 但是这样的变换只会改变函数值的大小, 但是不会改变曲率的符号. 通过更多的结构假设, 我们识别到了更多的信息.

对于 risk-averse 的决策者, 根据定义 $\delta_{\mu(\boldsymbol{p})} \succeq \boldsymbol{p}$. 因此, 若想要其接受一个随机 lottery $\boldsymbol{p}$, 则必须要给其更多的期望收益, 即风险补偿或风险溢价 (risk premium). 换言之, 我们也可以计算一个确定性收益, 使其与随机 lottery $\boldsymbol{p}$ 无差异. 这个确定性收益即为 certainty equivalent (CE).

Definition 2.2.4 Certainty Equivalent (CE) & Risk Premium (RP)

- 给定一个偏好关系 $\succeq$, 对于任意 *lottery* $\boldsymbol{p} \in \Delta(\mathbb{R})$, 若存在一个确定性收益 $z \in \mathbb{R}$, 使得 $\delta_z \sim \boldsymbol{p}$, 则称 z 为 $\boldsymbol{p}$ 的 *certainty equivalent*, 记为 $CE(\boldsymbol{p}, \succeq)$, 并记对应的退化 *lottery* 为 $\delta_{CE(\boldsymbol{p},\succeq)}$.
- 对应的 *risk premium* 定义为 $RP(\boldsymbol{p}, \succeq) = \mu(\boldsymbol{p}) - CE(\boldsymbol{p}, \succeq)$, 即风险溢价是使得随机 *lottery* $\boldsymbol{p}$ 与确定性收益 $CE(\boldsymbol{p}, \succeq)$ 无差异的所需支付的额外期望收益.

注意, 这里关于 CE 和 RP 的定义, 并不要求偏好关系 $\succeq$ 满足 EU, 而仅仅依赖于无差异的概念. 因此, 只要观察到一个决策者对一个随机性 lottery 与一个确定性收益无差异, 即使违反 independence 没有 EU representation, 也都可以计算出其 CE 和 RP.

当然, 如果进一步假设其偏好满足 EU, 且当 Bernoulli utility 具有一些良好的函数性质, 此时可以直接计算 CE 为 $\text{CE}(\boldsymbol{p}, \succeq) = u^{-1}(\mathbb{E}(u))$. 此外, 若 u 是严格递增的, 则 CE 是唯一的.

Proposition 2.2.3

如果偏好关系 $\succeq$ 满足 *EU*, 且 *Bernoulli utility* u 是严格递增且连续[†1]的, 则每个 $\boldsymbol{p} \in \Delta(\mathbb{R})$ 都唯一存在一个对应的 *certainty equivalent* $CE(\boldsymbol{p}, \succeq)$.

Proof. 已知: 存在 u 严格递增, 使得 $\boldsymbol{p} \succeq \boldsymbol{q} \iff U(\boldsymbol{p}) \geq U(\boldsymbol{q})$, 且 $U(\boldsymbol{p}) = \sum_z p(z)u(z)$. 欲证: $\forall \boldsymbol{p} \in \Delta(\mathbb{R})$, 存在唯一的 $c \in \mathbb{R}$, 使得 $\delta_c \sim \boldsymbol{p}$.
若有 $\delta_c \sim \boldsymbol{p}$, 则有 $U(\boldsymbol{p}) = U(\delta_c)$, 即 $\sum_{z'} p(z')u(z') = u(c)$. 对于存在性, 相当于证明, 对于任意 $\boldsymbol{p}$, 方程 $u(c) = U(\boldsymbol{p}) = \sum_{z'} p(z')u(z')$ 有解. 若假设 u 是连续的, 则根据 intermediate value theorem, 定存在 $c \in [\min Z, \max Z]$, 使得 $u(c) = U(\boldsymbol{p})$. 故存在性成立. 故存在性成立. 对于唯一性, 由于 u 是严格递增的, 则 $u(c_1) = u(c_2) \implies c_1 = c_2$. 因此, CE 是唯一的. □

[†1] somehow RC 的 note 中并没有给出 u 的连续性, 不过这个是原问题存在性的必要条件

下面是一个具体的简单计算和对应的理解.

Example 2.2.2

如图是一个具体的计算例子. 假设 $Z = \{10, 40\}$, 且 $\boldsymbol{p} = (2/3, 1/3)$, 则 $\mu(\boldsymbol{p}) = 20$. 假设 *Bernoulli utility* 为 $u(z) = \sqrt{z}$, 则 $\mathbb{E}(u) = (2/3)\sqrt{10} + (1/3)\sqrt{40} \approx 4.22$. 则 *CE* 为 $CE(\boldsymbol{p}, \succeq) = u^{-1}(\mathbb{E}(u)) \approx 17.78$, 且 *RP* 为 $RP(\boldsymbol{p}, \succeq) = \mu(\boldsymbol{p}) - CE(\boldsymbol{p}, \succeq) \approx 2.22$.

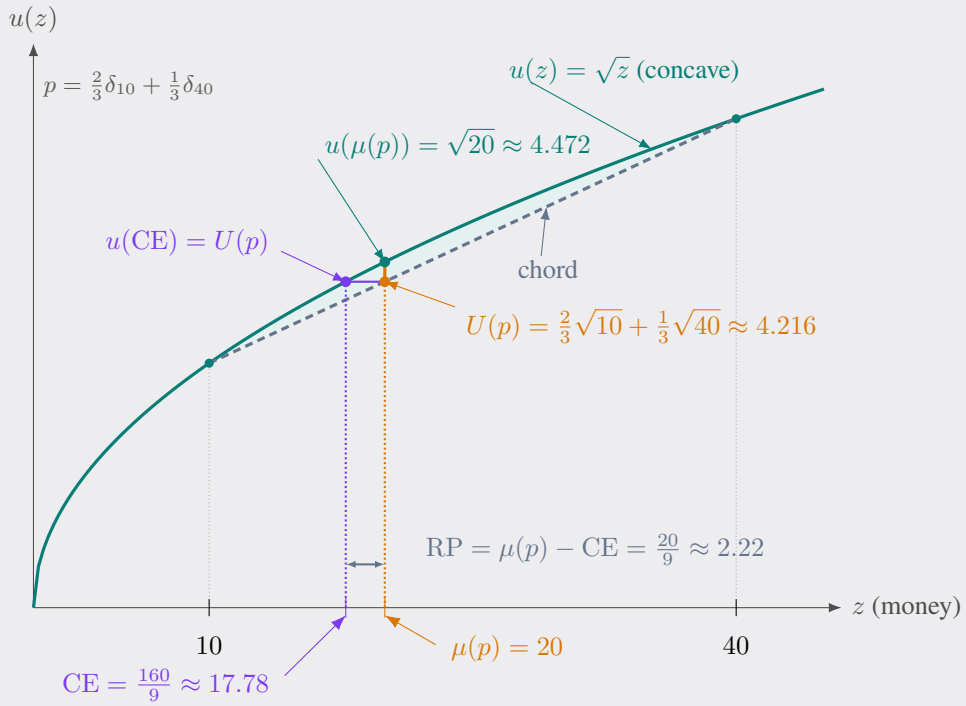


Figure 2.3: Certainty equivalent and risk premium for $u(z) = \sqrt{z}$.

Proposition 2.2.4

假设偏好关系 $\succeq$ 满足 *EU*，且 *Bernoulli utility* u 是严格递增的，则有如下命题等价.

1. $\succeq$ 是 *risk-averse*.
2. 对于任意 $\boldsymbol{p}$, $CE(\boldsymbol{p}, \succeq) \leq \mu(\boldsymbol{p})$.
3. 对于任意 $\boldsymbol{p}$, $RP(\boldsymbol{p}, \succeq) \geq 0$.

Proof. (2) $\Leftrightarrow$ (3): 由定义可知，$\mathrm{RP}(\boldsymbol{p}, \succeq) = \mu(\boldsymbol{p}) - \mathrm{CE}(\boldsymbol{p}, \succeq)$，因此 $\mathrm{CE}(\boldsymbol{p}, \succeq) \leq \mu(\boldsymbol{p})$ 当且仅当 $\mathrm{RP}(\boldsymbol{p}, \succeq) \geq 0$。

(1) $\Rightarrow$ (2): 假设 $\succeq$ 是 risk-averse, 则对于任意 $\boldsymbol{p}$，有 $\delta_{\mu(\boldsymbol{p})} \succeq \boldsymbol{p}$. 根据 CE 的定义, $\delta_{\mathrm{CE}(\boldsymbol{p},\succeq)} \sim \boldsymbol{p}$, 因此根据期望效用表示, $u(\mathrm{CE}(\boldsymbol{p}, \succeq)) = U(\delta_{\mathrm{CE}(\boldsymbol{p},\succeq)}) = U(\boldsymbol{p}) \leq U(\delta_{\mu(\boldsymbol{p})}) = u(\mu(\boldsymbol{p}))$. 由于 u 是严格递增的，所以 $\mathrm{CE}(\boldsymbol{p}, \succeq) \leq \mu(\boldsymbol{p})$。

(2) $\Rightarrow$ (1): 假设对于任意 $\boldsymbol{p}$, $\mathrm{CE}(\boldsymbol{p}, \succeq) \leq \mu(\boldsymbol{p})$, 而由于 u 是严格递增的, 则有 $u(\mathrm{CE}(\boldsymbol{p}, \succeq)) \leq u(\mu(\boldsymbol{p}))$. 根据 CE 的定义, $u(\mathrm{CE}(\boldsymbol{p}, \succeq)) = U(\boldsymbol{p})$, 而 $u(\mu(\boldsymbol{p})) = U(\delta_{\mu(\boldsymbol{p})})$. 因此, 对于任意 $\boldsymbol{p}$, 有 $U(\delta_{\mu(\boldsymbol{p})}) \geq U(\boldsymbol{p})$, 即 $\delta_{\mu(\boldsymbol{p})} \succeq \boldsymbol{p}$. 因此 $\succeq$ 是 risk-averse。 □

2.3 Comparing Risk Attitudes

在之前的分析中已经刻画了决策者的风险态度和 Bernoulli utility 的曲率之间的关系. 现在我们进一步考虑, 当有两个决策者时该如何比较彼此的风险态度.

首先给出一个决策者比另一个决策者更加厌恶风险的具体定义. 直观上, 若一个决策者比另一个决策者更加厌恶风险, 则对于任意 lottery $\boldsymbol{p}$, 其所需的 risk premium 都应该更高.

Definition 2.3.1

设有两个决策者, 其偏好关系分别为 $\succeq_1$ 和 $\succeq_2$. 称 $\succeq_1$ 比 $\succeq_2$ 更加 *risk-averse*, 当且仅当对于任意 $\boldsymbol{p} \in X$, 任意 $z \in Z$, $\delta_z \succeq_2 \boldsymbol{p}$ 总能推出 $\delta_z \succeq_1 \boldsymbol{p}$ [†1].

[†1] 直观上, 对于同一个 lottery, 如果其中一个人已经接受确定性的某个结果 z, 总能得到另一个人一定也会接受确定性的结果, 则可以说明第二个人的风险厌恶程度大于等于第一个人.

下面的命题还从 CE 和效用表示的角度刻画了两个决策者的风险态度的比较.

Proposition 2.3.1

给定 $\succeq_1$ 和 $\succeq_2$ 两个偏好关系, 且其都满足 *EU*, 且 *Bernoulli utility* 分别为 u_1 和 u_2, 且均严格递增, 则有如下等价命题.

1. $\succeq_1$ 比 $\succeq_2$ 更加 *risk-averse*.
2. 对于任意 $\boldsymbol{p} \in X$, $CE(\boldsymbol{p}, \succeq_1) \leq CE(\boldsymbol{p}, \succeq_2)$.
3. $u_1 = \phi(u_2)$, 其中 ϕ 是一个严格递增且 *concave* 的函数.

Example 2.3.1 例如给定两个决策者, 其 *Bernoulli utility* 分别为 $u_1(z) = z^a$ 和 $u_2(z) = z^b$, 且 $0 < a < b < 1$. 考虑严格递增且凹的函数 $\phi(t) = t^{a/b}$, 使得 $u_1(z) = \phi(u_2(z))$. 因此, 根据上述命题, $\succeq_1$ 比 $\succeq_2$ 更加 *risk-averse*. 直观上, 由于 $a < b$, 则 u_1 的曲率更大, 因此其风险厌恶程度更高.

2.4 Arrow Pratt Measure of Risk Aversion

上述的命题给出了判断两个决策者风险厌恶程度的一个判断方法. 然而每次若都需要对于 ϕ 进行构造并判断凹性无疑是较为麻烦的. 本节试图通过一个参数 Arrow Pratt measure 来直观的给出风险厌恶程度的判断.

Definition 2.4.1 Coefficient of Absolute Risk Aversion

假设 *Bernoulli utility function* u 是二阶可微, 严格递增的, 且对于任意 $z \in \mathbb{R}$ 有 $u'(z) > 0$. 给定 $z \in Z$ 为确定性数值结果, 以及一个 *Bernoulli utility function* u, 定义效用函数 u 在水平 z 上的 *coefficient of absolute risk aversion* $A_u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为

$$A_u(z) = -\frac{u''(z)}{u'(z)}.$$

事实上, 注意到 $A_u(z) = -\dfrac{d}{dz} \ln u'(z)$, 因此 $A_u(z)$ 可以理解为当财富增加一个单位时, 边际效用的相对变化率.

回顾, 对于两个 Bernoulli utility functions u 和 v, 若 $u = \alpha v + \beta$, 即二者描述了同样的偏好, 则有 $A_u(z) = A_v(z)$. 这也和我们对该系数的直观理解一致. 而对于两个不同的 Bernoulli utility functions u 和 v, 若 $A_u(z) > A_v(z)$, 则可以理解为在 z 附近, u 的曲率更大, 因此其对于风险的厌恶程度更高.

Proposition 2.4.1

假设定义在同一段区间 $I \subset Z$ 上的两个 *Bernoulli utility functions* u 和 v 都是二阶可微, 严格递增的. 则如下两个条件等价.

1. 对于任意 $z \in I$, 有 $A_u(z) \geq A_v(z)$.
2. 存在一个严格递增且 *concave* 的函数 ϕ, 使得 $u = \phi(v)$ (即 $\succeq_u$ 比 $\succeq_v$ 更加 *risk-averse*).

上面的 $A_u(z)$ 还仍然是一个函数的概念, 需要逐点研究在不同 z 下的风险厌恶程度. 下面给出一个更为概括的风险厌恶常数, 直接表明一个决策者的风险厌恶程度.

Definition 2.4.2 Constant Absolute Risk Aversion (CARA)

若对于任意 $z \in Z$, $a \geq 0$ 定义为决策者的一个风险厌恶参数, u_a 为参数为 a 的 *Bernoulli utility function* (其中 a 越大, 表明风险厌恶程度越高). 定义一个 *specific class of Bernoulli utility functions* 为

$$u_a(z) = \begin{cases} \frac{1}{a}(1 - e^{-az}), & a > 0, \\ z, & a = 0. \end{cases}$$

该函数具有一个良好的性质, 即其 coefficient of absolute risk aversion 为常数[3]. 具体地, 对于任意 $a \geq 0$, 有

$$A_{u_a}(z) = a, \quad \forall z \in Z.$$

因此, 该类函数可以直接通过参数 a 来刻画决策者的风险厌恶程度:

- $a = 0$: 决策者是 risk-neutral, 即不厌恶风险.
- $a > 0$: 决策者是 strictly risk-averse, 且 a 越大, 风险厌恶程度越高.
- $a > b \geq 0$: 决策者 a 比决策者 b 更加 risk-averse.

可以进一步将 CARA 的效用函数带入 CE 的定义, 从而表示出 CE 的具体计算公式[4]:

$$\mathrm{CE}(\boldsymbol{p}, \succeq) = -\frac{1}{a} \ln \left(\sum_z p(z) e^{-az} \right), \quad a > 0.$$

有了这样一个闭式解, 我们可以做一些有趣的推导分析.

Example 2.4.1 Striking prediction 给定固定的随机投资收益 $\boldsymbol{p}$, 初始财富 $\boldsymbol{w}$, 以及对应的 *CARA Bernoulli utility* $u_a(z) = (1 - e^{-az})/a$, 则

$$CE(\boldsymbol{p} + \boldsymbol{w}, u_a) = \boldsymbol{w} + CE(\boldsymbol{p}, u_a).$$

这意味着, 同一项风险投资给决策者带来的确定性等价, 与决策者的初始财富无关. 这也反映着, *CARA* 不仅给出了一个具体的计算公式, 更是排除了 (或者说框定了) 某些特定的决策行为.

当然, 这样的行为本身并不一定绝对合理, 比如有些决策者可能其对风险的厌恶程度会随财富值的增加而降低, 即相当于考虑 $A_u(z)$ 随 z 递减, 也即所谓的 *DARA (decreasing absolute risk aversion).*

另外再考虑 relative risk aversion 的概念.

[3] 事实上可以反过来理解为该 CARA 的函数形式是令 $A_{u_a}(z)$ 为常数的 ODE 的解.

[4] *Proof.* 考虑 $\delta_{\mathrm{CE}(\boldsymbol{p},\succeq)} \sim \boldsymbol{p}$, 不妨记 $c := \mathrm{CE}(\boldsymbol{p}, \succeq)$, 则根据 EU 的定义, 有 $U_a(\delta_c) \overset{\text{degenerate}}{=} u_a(c) \overset{\text{EU}}{=} U_a(\boldsymbol{p})$. 将 u_a 的定义代入, 则有 $\frac{1}{a}(1 - e^{-ac}) = \sum_z p(z) \frac{1}{a}(1 - e^{-az})$, 从中解出 c 即为所求.

Definition 2.4.3

给定 $z > 0$, 定义效用函数 u 在水平 z 上的 *coefficient of relative risk aversion* $R_u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为

$$R_u(z) := zA_u(z) = -\frac{zu''(z)}{u'(z)}.$$

事实上,

$$R_u(z) = -\frac{d}{d\log z}\log u'(z),$$

也即当 z 发生一个百分比的变化时, 边际效用的相对变化率.

也可以类似地证明, 若 $u(z) = av(z) + b$, 则 $R_u(z) = R_v(z)$. 并且进一步, 与 CARA 思路类似, 若对某个固定的 $\gamma > 0$, 令 $R_u(z) = \gamma$ 对所有 $z > 0$ 成立, 则可以类似得到相对风险厌恶常数. 其对应的 Bernoulli utility function 为

$$u_\gamma(z) = \begin{cases} \dfrac{z^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, & \gamma \neq 1, \\ \ln z, & \gamma = 1. \end{cases}$$

求解其 Absolute Risk Aversion 和 Relative Risk Aversion 的系数, 可以得到

$$A_{u_\gamma}(z) = \frac{\gamma}{z}, \quad R_{u_\gamma}(z) = \gamma.$$

因此, CRRA 当 $\gamma > 0$ 时, 决策者同时满足 DARA, 即随着财富的增加, 决策者的风险厌恶程度会降低. 此外, 若有同时有两个决策者有 $\gamma_1 > \gamma_2 > 0$, 则对应 $A_{u_{\gamma_1}}(z) > A_{u_{\gamma_2}}(z)$, 因而 $\succeq_{\gamma_1}$ 比 $\succeq_{\gamma_2}$ 更加 risk-averse.

接下来再仔细讨论一下 CRRA 中的 relativity. 若假设随机财富 Z 服从分布 p, 则记将其放大 $\lambda > 0$ 倍后的分布为 λZ, 则有

$$\text{CE}(\lambda \boldsymbol{p}, u_\gamma) = \lambda \text{CE}(\boldsymbol{p}, u_\gamma) \quad \text{RP}(\lambda \boldsymbol{p}, u_\gamma) = \lambda \text{RP}(\boldsymbol{p}, u_\gamma).$$

回顾 CARA, 其研究的是加法关系的不变性 $\text{CE}(\boldsymbol{p} + \boldsymbol{w}, u_a) = \boldsymbol{w} + \text{CE}(\boldsymbol{p}, u_a)$, 而 CRRA 研究的是乘法关系 $\text{CE}(\lambda \boldsymbol{p}, u_\gamma) = \lambda \text{CE}(\boldsymbol{p}, u_\gamma)$. 这也反映了两者的不同的风险态度.

3 Stochastic Choice

在第一章我们主要研究 $c : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$, 其中每一个选择都是确定的. 然而, 在现实生活中, 我们经常观察到一个决策者在面对同样的 choice set 时, 其选择结果却是随机的. 例如在面对同一个菜单时, 同一个顾客也可能在不同时候选择不同的菜品; 或者说是一个群体中的许多人进行选择, 群体中的每个人的选择是不同的. 因此我们需要引入 stochastic choice 的概念, 以便更好地刻画现实生活中的决策行为.

记 X 为全部的 alternatives, $\mathcal{A} \subset 2^X$ 为所有可能的 choice sets, $A \in \mathcal{A}$ 为一个 choice set. 我们此时能够观察到的数据是通过 $\rho : X \times \mathcal{A} \to [0, 1]$ 来刻画的, 其中 $\rho(x, A)$ 表示在 choice set A 中选择 alternative x 的概率. 例如, 对于 $X = \{x_1, x_2, x_3\}$, $A = \{x_1, x_2\}$, 则 $\rho(x_1, A) = 0.7$, $\rho(x_2, A) = 0.3$, 即表示面对同样的菜单 A 时, 有 70% 的概率选择 x_1, 30% 的概率选择 x_2. 故有如下定义.

Definition 3.0.1 Random Choice Function

给定有限非空集合 X, 且 $\mathcal{A} \subset 2^X \setminus \{\emptyset\}$ 为所有可能的 *choice sets*. 定义一个随机选择函数 $\rho : X \times \mathcal{A} \to [0,1]$ 表示在面对任意菜单 A 时选择 x 的概率, 并满足归一化 $\sum_{x \in A} \rho(x, A) = 1$.

再次强调, 在本章的分析中, 一般可以将 ρ 理解为统计得到的数据的频率或概率, 起作用和第一张的 choice function c 是类似的, 只是 c 是确定性的, 而 ρ 是随机性的.

3.1 Random Utility Model (RUM)

回顾, 在 Chapter 1 中, 有 $U : X \to \mathbb{R}$ 为一个 utility function, 决策者在面对菜单 A 时, 选择 $x \in \arg\max_{y \in A} U(y)$. 而当随机性的选择出现时, 我们认为决策者仍然可以对应着一个效用最大化的选择, 但每次的效用函数 (即偏好关系) 都是随机的. 例如, 可能某次是 $x_1 \succ x_2 \succ x_3$ 故选择 x_1, 而另一次是 $x_2 \succ x_1 \succ x_3$ 故选择 x_2.

因此, 记 $\mathcal{U} = \{U : X \to \mathbb{R} \mid U(x) \neq U(y), \forall x \neq y\}$ 为所有可能的效用函数的集合, 并且假设其是单射 (即不同的选项的效用不同). 进一步, 回顾, 同一个偏好关系的 utility function 本身可能是无穷多的 (只要是严格递增的变换都可以), 因此我们需要将 $\mathcal{U}$ 按照最终所代表的排序关系进行等价标准化, 记为 $\mathcal{U}^* = \{U^* : X \to \{1, 2, \ldots, |X|\}\}$. 显然, $\mathcal{U}^*$ 是有限的, 且 $|\mathcal{U}^*| = |X|!$, 即对 X 中元素的全排列.

Definition 3.1.1 Random Utility Model (RUM)

给定一个随机选择函数 $\rho : X \times \mathcal{A} \to [0,1]$, 称 ρ 给出一个 *Random Utility Model (RUM)*, 当且仅当存在一个概率分布 $\mu \in \Delta(\mathcal{U}^*)$[†1], 使得对于任意 $A \in \mathcal{A}$, 任意 $x \in A$, 有

$$\begin{aligned}\rho(x, A) &= \sum_U \mu(U) \cdot \mathbb{1}\{U \in \mathcal{U}^* : U(x) > U(y), \forall y \in A \setminus \{x\}\} \\ &= \sum_U \mu(U) \cdot \mathbb{1}\{x = \arg\max_{y \in A} U(y)\}\end{aligned}$$

[†1] 注意区分 $\mu(\cdot)$ 与 $\rho(\cdot, \cdot)$: $\mu(U)$ 表示的是某种效用/偏好关系的分布, 是先验固定的; $\rho(x, A)$ 是在一个具体给定的菜单下, 根据 μ 最终选出的某种实现的概率

通过一个具体例子辅助理解 RUM. 假设 $X = \{x, y, z\}$. 并且有三种效用排序:

- U_1: $x \succ y \succ z$, 发生概率 $\mu(U_1) = 0.3$.
- U_2: $y \succ z \succ x$, 发生概率 $\mu(U_2) = 0.1$.
- U_3: $z \succ x \succ y$, 发生概率 $\mu(U_3) = 0.6$.

考虑菜单 $A = \{x, y, z\}$, 则有每次相当于先抽取要给效用函数 (偏好排序), 然后按照该偏好进行效用最大. 故 $\rho(x, A) = 0.3$, $\rho(y, A) = 0.1$, $\rho(z, A) = 0.6$. 而若考虑菜单 $B = \{x, y\}$, 相当于我们只关注 U_1, U_2, U_3 在 x, y 上的排序, 则有 $\rho(x, B) = \mu(U_1) + \mu(U_3) = 0.3 + 0.6 = 0.9$, $\rho(y, B) = \mu(U_2) = 0.1$. 当菜单从 A 缩小到 B, 原先最喜欢的某一个元素 (z) 无法 '下单' 了, 因此只得被迫在余下菜单有的项目中选择相对最偏好的.

故这里强调, μ 是定义在 $\mathcal{U}^*$ 上的概率分布, 其与具体的菜单是独立的. 可以认为, 决策者自己先会对各种可能的偏好排序对应一定的选择几率. 菜单本身将不会改变效用被抽到的几率, 只会影响最终的选择结果. 或

者从群体的角度, 群体中的每个人都有自己固定的效用排序 U, 但是每个人的排序彼此是不一样的. 故 μ 可以理解为群体中每种效用排序的比例. RUM 并不区分这两种随机性的来源.

Axiom 3.1.1 Regularity

若 $x \in B \subseteq A$, 则 $\rho(x, B) \geq \rho(x, A)$[†1].

[†1] 直观上, 当我们从一个大菜单缩小到一个小菜单时, 若一个元素在删减前后都能选择, 菜单的缩小应该提升 (至少持平) 该元素被选中的概率.

同样再次强调, 这是一个 axiom, 是用来区分一部分的选择行为, 而不是强行 impose 的要求或者数学推导的内容. 不过可以保证, 若 ρ 给出一个 RUM, 则 ρ 必然满足 Regularity.

Proposition 3.1.1 RUM ⇒ Regularity

若 ρ 给出一个 RUM, 则 ρ 必然满足 Regularity.

Proof. 给定要给菜单 A, 记其中所有能够最终选出 x 的效用函数组成的集合为 $N(x, A) := \{U \in \mathcal{U}^* \mid x = \arg\max_{y \in A} U(y)\}$, 则此时 ρ 可以更简洁地表示为 $\rho(x, A) = \sum_{U \in N(x,A)} \mu(U)$. 根据题设 $x \in B \subseteq A$, 欲证 $\rho(x, B) \geq \rho(x, A)$.

由于 $B \subseteq A$, 因此对任意效用函数 $U \in N(x, A)$ (即其在大菜单中认为 x 是最优的), 其在小菜单中也必然认为 x 是最优的, 即 $U \in N(x, B)$. 因此有 $N(x, A) \subseteq N(x, B)$, 从而 $\mu(N(x, A)) \leq \mu(N(x, B))$, 即 $\rho(x, A) \leq \rho(x, B)$. □

Proposition 3.1.2 $|X| \leq 3$: Regularity ⇒ RUM

若 $|X| \leq 3$, 则 Regularity 也是 RUM 的充分条件.

Proof. 假设 $X = \{x, y, z\}$. 现在已知 $x \in B \subseteq A$ 则有 $\rho(x, B) \geq \rho(x, A)$. 我们需要构造一个分布 $\mu \in \Delta(\mathcal{U}^*)$, 使得 ρ 给出一个 RUM.

不妨记 $U_{x,y,z}$ 为 $x \succ y \succ z$ 的效用函数, 其余的全排列类似定义, 共计 6 个. 且对诸如 $U_{x,y,z}$, 令 $U_{x,y,z}(x) = 3, U_{x,y,z}(y) = 2, U_{x,y,z}(z) = 1$. 其余同理. 证明的任务是 *(1)* 对任意 $U \in \mathcal{U}^*$, 构造一个 $\mu(U) \geq 0$, *(2)* 使得 $\sum_{U \in \mathcal{U}^*} \mu(U) = 1$, *(3)* 且对于任意 $A \in \mathcal{A}$, 任意 $x \in A$, 有 $\rho(x, A) = \sum_{U \in N(x,A)} \mu(U)$.

下先直接给出构造: 令 $\mu(U_{x,y,z}) := \rho(y, \{y, z\}) - \rho(y, \{x, y, z\})$[†1].

根据 regularity, $\rho(y, \{y, z\}) \geq \rho(y, \{x, y, z\})$, 因此 $\mu(U_{x,y,z}) \geq 0$. 其余的 $\mu(U)$ 类似定义. 故 (1) 成立.

考虑在 $\{x, y, z\}$ 中选择 x 的情况, 即

$$\begin{aligned}
\mu(U_{x,y,z}) + \mu(U_{x,z,y}) &= [\rho(y, \{y, z\}) - \rho(y, \{x, y, z\})] + [\rho(z, \{y, z\}) - \rho(z, \{x, y, z\})] \\
&= [\rho(y, \{y, z\}) + \rho(z, \{y, z\})] - [\rho(y, \{x, y, z\}) + \rho(z, \{x, y, z\})] \\
&= 1 - [\rho(y, \{x, y, z\}) + \rho(z, \{x, y, z\})] \\
&= \rho(x, \{x, y, z\}),
\end{aligned}$$

同理, $\mu(U_{y,x,z}) + \mu(U_{y,z,x}) = \rho(y, \{x, y, z\})$, $\mu(U_{z,x,y}) + \mu(U_{z,y,x}) = \rho(z, \{x, y, z\})$. 将三者相加, 有:

$$\sum_{U \in \mathcal{U}^*} \mu(U) = \rho(x, \{x, y, z\}) + \rho(y, \{x, y, z\}) + \rho(z, \{x, y, z\}) = 1.$$

故 (2) 成立.

最终要验证 $\rho(x,A) = \sum_{U\in N(x,A)} \mu(U)$, 相当于验证所有的三, 二, 一元集合的情况. 对于三元集合 $\{x,y,z\}$, 在前面已经展示过, $\rho(x,\{x,y,z\}) = \mu(U_{x,y,z}) + \mu(U_{x,z,y})$, 确实符合 RUM. 对于二元集合, 例如 $\{x,y\}$, 则对应的排序为 $U_{x,y,z}, U_{x,z,y}, U_{z,x,y}$ 这三种情况. 根据 μ 的构造, 有

$$[\mu(U_{x,y,z}) + \mu(U_{x,z,y})] + \mu(U_{z,x,y}) = \rho(x,\{x,y,z\}) + [\rho(x,\{x,y\}) - \rho(x,\{x,y,z\})] = \rho(x,\{x,y\}),$$

其余几种状况同理. 故二元组符合. 最终对于一元集合 $\{x\}$, 则 $\rho(x,\{x\}) = 1$, 且 $N(x,\{x\}) = \mathcal{U}^*$, 因此 $\sum_{U\in N(x,\{x\})} \mu(U) = \sum_{U\in\mathcal{U}^*} \mu(U) = 1$, 符合 RUM. 故 (3) 成立. □

[†1] 直觉上, 若 RUM 真的成立, 则 $\rho(y,\{y,z\})$ 表示从 $\{y,z\}$ 中选择 y 的概率, 对于 6 种可能的排列, 即对应着 $U_{y,z,x}, U_{y,x,z}, U_{x,y,z}$ 这三种情况. 而 $\rho(y,\{x,y,z\})$ 表示从 $\{x,y,z\}$ 中选择 y 的概率, 对应着 $U_{y,z,x}, U_{y,x,z}$ 这两种情况. 因此 $\rho(y,\{y,z\}) - \rho(y,\{x,y,z\})$ 就是对应着 $U_{x,y,z}$ 的概率.

之所以上述定理的成立依赖三元组, 是因为例如 y 在 $\{y,z\}$ 中最优加之 y 在 $\{x,y,z\}$ 中不是最优, 就可以唯一确定 $x \succ y \succ z$, 然而这在四元组中则无法唯一确定. 这使得 $\rho(y,y,z) - \rho(y,X)$ 的构造无法唯一确定特定的排序.

Example 3.1.1 Counterexample for $|X| = 4$

如下是一个四元组 $\{x,y,z,w\}$ 的反例. 令所有一元组均必然被选中, 例如 $\rho(x,\{x\}) = 1$, 其余同理. 令所有二元组中选中的概率为 $1/2$, 例如 $\rho(x,\{x,y\}) = 1/2$, 其余同理. 对于三元组和四元组, 其定义如下, 其中 – 表示该元素不在该菜单中.

菜单 A	$\rho(a,A)$	$\rho(b,A)$	$\rho(c,A)$	$\rho(d,A)$
$\{a,b,c\}$	$1/2$	0	$1/2$	—
$\{a,b,d\}$	$1/2$	0	—	$1/2$
$\{a,c,d\}$	0	—	$1/2$	$1/2$
$\{b,c,d\}$	—	0	$1/2$	$1/2$
$\{a,b,c,d\}$	0	0	$1/2$	$1/2$

容易检查, 当菜单逐渐缩小, 每个元素被选中的概率都不会降低, 因此满足 *Regularity*. 下通过反证法证明无法找到一个对应的 *RUM*.

Proof. 假设存在一个固定的 μ 可以解释这样的 ρ. 定义 $E_{ab} := \{U : U(a) > U(b)\}$, 表示在所有的效用函数中认为 a 比 b 更优的效用函数的集合, $E_{abc} := \{U : U(a) > U(b), U(a) > U(c)\}$, 表示在所有的效用函数中认为 a 比 b 和 c 更优的效用函数的集合 (不要求 b 和 c 的相对大小). 其余类似定义.

根据 RUM, $\rho(a,\{a,b\})$ 表示在 $\{a,b\}$ 中选择 a 的概率, 其恰好等于 $\mu(E_{ab})$, 故 $\mu(E_{ab}) = \rho(a,\{a,b\}) = 1/2$. 另一方面, $\rho(a,\{a,b,c\})$ 表示在 $\{a,b,c\}$ 中选择 a 的概率, 其恰好等于 $\mu(E_{abc})$, 故 $\mu(E_{abc}) = \rho(a,\{a,b,c\}) = 1/2$.

因此我们得到等量关系 $\mu(E_{ab}) = \mu(E_{abc}) = 1/2$, 即 $\mu(E_{ab} \setminus E_{abc}) = 0$. 也即所有 a 优于 b 的效用函数, 都必须同时认为 a 优于 c. 同理, 将 c 替换为 d, 则有 $\mu(E_{ab} \setminus E_{abd}) = 0$, 即所有 a 优于 b 的效用函数, 都必须同时认为 a 优于 d. 因此, 所有 a 优于 b 的效用函数, 都必须同时认为 a 优于 c 和 d.

故只要 a 优于 b, 则 a 必然是最优的, 即 $\mu(E_{abcd}) = \mu(E_{ab}) = 1/2$. 另一方面, 根据 $\rho(a, \{a, b, c, d\}) = 0$, 则有 $\mu(E_{abcd}) = 0$. 这就产生了矛盾. 因此无法找到一个对应的 RUM. □

最后尝试再从直观上理解这个问题. 考虑例子中与 a 有关的几个菜单:

$$\rho(a, \{a, b\}) = 1/2, \qquad \rho(a, \{a, b, c\}) = 1/2,$$
$$\rho(a, \{a, b, d\}) = 1/2, \qquad \rho(a, \{a, b, c, d\}) = 0.$$

从 $\{a, b\}$ 加入 c 或 d, 都不会改变 a 被选中的概率, 这意味着在那些最终给出 a 选项的效用排序中, 几乎没有人认为 c 或 d 比 a 更优. 然而, 当我们同时加入 c 和 d, 则 a 被选中的概率直接降为 0. 这是违背 *RUM* 的直觉的, 但这样的问题却不能被 *Regularity* 所排除, 因为 *Regularity* 只能够去探测一组探测关系之间的合理性. 而 *RUM* 是一个更严格的要求, 关注的是所有菜单都能被一个 μ 联合解释.

反过来, 我们又可以证明, 如果 $X = \{x, y\}$ 是一个二元组, 则甚至不需要 regularity 的假设.

Proposition 3.1.3

给定 $X = \{x, y\}$, 则任意随机选择函数 $\rho : X \times \mathcal{A} \to [0, 1]$ 都可以被一个 *RUM* 所解释.

Proof. 一元组的情况是平凡的, 因为 $\rho(x, \{x\}) = \rho(y, \{y\}) = 1$. 对于二元组 $\{x, y\}$, 由于 $\rho(x, \{x, y\}) + \rho(y, \{x, y\}) = 1$, 不妨记 $\rho(x, \{x, y\}) = \rho_x$, 则 $\rho(y, \{x, y\}) = 1 - \rho_x$. 此时一共只有两种可行的排序: $\mathcal{U}^* = \{U_{x,y}, U_{y,x}\}$, 其中 $U_{x,y}$ 表示 $x \succ y$, 反之同理.
因此不妨定义: $\mu(U_{x,y}) = \rho_x$, $\mu(U_{y,x}) = 1 - \rho_x$. 则有 $\rho(x, \{x, y\}) = \mu(U_{x,y}) = \rho_x$, $\rho(y, \{x, y\}) = \mu(U_{y,x}) = 1 - \rho_x$. 故 ρ 可以被一个 RUM 所解释. □

3.2 Identification of RUM

在讨论完存在性后, 接下来考虑 RUM 的可识别性问题. 也即, 给定一个随机选择函数 ρ, 是否可以唯一地确定一个概率分布 μ 来解释 ρ?

事实上, 问题的回答是否定的. 也即, 可能存在两个不同的概率分布 μ_1 和 μ_2, 使得它们都可以解释同一个随机选择函数 ρ. 因此, 即便我们知道了决策者最终的选择行为, 也无法唯一地确定其背后的偏好分布. 这是比第一章的 identification 更弱的地方: 第一章中, 尽管效用函数可以通过严格递增的变换进行等价, 但至少可以唯一确定其偏好的序关系; 而在随机选择中, 这样的序关系也是无法唯一识别的.

Example 3.2.1 考虑一个四元组 $X = \{x, y, z, w\}$. 这里构造两种不同的概率分布 μ_1 和 μ_2, 使得它们都可以解释同一个随机选择函数 ρ.

1. μ_1 的构造. 考虑两个效用函数
   - U: $x \succ y \succ z \succ w$, 发生概率 $\mu_1(U) = 0.5$.

- V: $y \succ x \succ w \succ z$, 发生概率 $\mu_1(V) = 0.5$.

2. μ_2 的构造. 考虑两个效用函数

- U': $x \succ y \succ w \succ z$, 发生概率 $\mu_2(U') = 0.5$.
- V': $y \succ x \succ z \succ w$, 发生概率 $\mu_2(V') = 0.5$.

显然, μ_1 和 μ_2 是不同的概率分布. 下说明其们都可以解释同一个随机选择函数 ρ. 菜单共有 $2^4-1=15$ 种, 根据元素分布可以分为如下几种情况.

- 若 x 和 y 都在菜单中, 则 $\rho_1(x,A) = \rho_2(x,A) = 0.5$, $\rho_1(y,A) = \rho_2(y,A) = 0.5$.
- 若 x 在菜单中, y 不在菜单中, 则 $\rho_1(x,A) = \rho_2(x,A) = 1$, $\rho_1(y,A) = \rho_2(y,A) = 0$.
- 若 y 在菜单中, x 不在菜单中, 则 $\rho_1(x,A) = \rho_2(x,A) = 0$, $\rho_1(y,A) = \rho_2(y,A) = 1$.
- 若 x 和 y 都不在菜单中, 则 $\rho_1(z,A) = \rho_2(z,A) = 0.5$, $\rho_1(w,A) = \rho_2(w,A) = 0.5$.

故 μ_1 和 μ_2 都可以解释同一个随机选择函数 ρ, 但它们是不同的概率分布. 这说明了 *RUM* 的不可识别性.

Stochastic 模型, 虽然从直观上, 引入了更多更加详细的数据, 但是由于建模的复杂性, 反而使得我们无法唯一地识别出决策者的偏好分布. 这也可以通过代数严格说明.

Remark 3.1 (RUM 的代数表示)**.** 给定有限集 X, 故 $\mathcal{U}^*$ 是有限的, 其大小为 $|X|! := n!$. 定义所有可能的偏好的概率分布为 $\boldsymbol{\mu} := (\mu(U_1), \dots, \mu(U_{n!}))^\top \in \mathbb{R}^{n!}$, 且要求 $\boldsymbol{\mu} \in \Delta(\mathcal{U}^*)$. $\boldsymbol{\mu}$ 就是我们想要从数据中识别的对象.

考虑选择概率 $\rho(x,A)$, 其中 $x \in A$, $A \in \mathcal{A}$, 故每一个合法的 (x,A) 对应一个概率, 其中大小为 k 的菜单共有 $\binom{n}{k}$ 种, 故所有可能的 (x,A) 对应的概率共有 $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} \equiv n2^{n-1}$ 种. 故我们可以将所有的 $\rho(x,A)$ 组成一个向量 $\boldsymbol{\rho} \in \mathbb{R}^{n2^{n-1}}$. 故可以定义选择矩阵 $\boldsymbol{M} \in \{0,1\}^{n2^{n-1} \times n!}$, 其中 $\boldsymbol{M}_{(x,A),U} = 1$ 当且仅当 $x = \arg\max_{y \in A} U(y)$, 否则为 0, 即 M 的第 (x,A) 行 j 列表示决策者若其的偏好为 U_j, 则在菜单 A 中是否会选择 x. 因此, 我们有

$$\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{M}\boldsymbol{\mu},$$

且 $\boldsymbol{\mu} \in \Delta(\mathcal{U}^*)$. 可以证明, 当 $n \geq 4$ 时, 该系统是欠定的, 故 $\boldsymbol{\mu}$ 无法唯一确定. 这也就说明了 *RUM* 的不可识别性. 当 $n = 2, 3$ 时, 该系统是满秩的, 故 $\boldsymbol{\mu}$ 可以唯一确定. 而在 $n = 3$ 时, 需要 *regularity* 的假设, 以保证 $\boldsymbol{\mu} \in \Delta(\mathcal{U}^*)$.

RUM 总体的存在性求解过程因此也可以归结为如下优化问题. (识别性相当于讨论解集解的数量)

$$\begin{aligned} &\textit{find } \boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^{n!} \\ &\textit{s.t. } \boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{M}\boldsymbol{\mu}, \\ &\quad \boldsymbol{\mu} \geq 0, \quad \mathbf{1}^\top \boldsymbol{\mu} = 1. \end{aligned}$$

3.3 Luce Representation

RUM model 给出了一个对随机选择的一种刻画方式, 然而其具有两个重要问题: (1) 模型相对复杂, 对于一个 n 元组, 我们需要给 $n!$ 个偏好排序的概率分布, 这对于大 n 来说是不可行的; (2) RUM 的不可识别性, 即使我们知道了 ρ, 也无法唯一地确定 μ. Luce representation 是对 RUM 的一种简化, 其试图通过牺牲一些模型的灵活性, 来换取更简单的模型和更好的可识别性.

简而言之, 对于任意的菜单 A, Luce representation 相当于直接给每一个元素 $x \in A$ 进行打分, 记为 $w(x)$, 然后通过这些分数来计算选择概率.

Definition 3.3.1 Luce Representation

给定一个随机选择函数 $\rho : X \times \mathcal{A} \to [0,1]$, 称 ρ 给出一个 *Luce representation,* 当且仅当存在一个函数 $w : X \to \mathbb{R}_{>0}$, 使得对于任意 $A \in \mathcal{A}$, 任意 $x \in A$, 有

$$\rho(x, A) = \frac{w(x)}{\sum_{y \in A} w(y)}.$$

对于 Luce representation, 我们可以将其理解为每一个元素都有一个固定的权重, w 越高, 则其被选中的概率越大. 并且不难计算, 其有如下性质.

Proposition 3.3.1

若 ρ 给出一个 *Luce representation,* 则对于任意 $A, B \in \mathcal{A}$, 任意 $x, y \in A \cap B$, 有

$$\frac{\rho(x, A)}{\rho(y, A)} = \frac{\rho(x, B)}{\rho(y, B)} = \frac{w(x)}{w(y)}.$$

Proof. 由 Luce representation 的定义, 有

$$\frac{\rho(x, A)}{\rho(y, A)} = \frac{\frac{w(x)}{\sum_{z \in A} w(z)}}{\frac{w(y)}{\sum_{z \in A} w(z)}} = \frac{w(x)}{w(y)}.$$

同理,

$$\frac{\rho(x, B)}{\rho(y, B)} = \frac{\frac{w(x)}{\sum_{z \in B} w(z)}}{\frac{w(y)}{\sum_{z \in B} w(z)}} = \frac{w(x)}{w(y)}.$$

因此, 对于任意 $A, B \in \mathcal{A}$, 任意 $x, y \in A \cap B$, 有 $\dfrac{\rho(x, A)}{\rho(y, A)} = \dfrac{\rho(x, B)}{\rho(y, B)}$. □

若 x 和 y 在两个不同的菜单中都存在, 则其被选中的概率比是固定的. 这是比 regularity 更强的结论.

Proposition 3.3.2 Luce Representation ⇒ Regularity

若 ρ 给出一个 *Luce representation,* 则 ρ 必然满足 *Regularity.*

Proof. 欲证明 $\rho(x, B) \geq \rho(x, A)$, 其中 $x \in B \subseteq A$. 根据 Luce representation 的定义, 有

$$\rho(x, B) = \frac{w(x)}{\sum_{y \in B} w(y)}, \quad \rho(x, A) = \frac{w(x)}{\sum_{y \in A} w(y)}.$$

由于 $B \subseteq A$, 则 $\sum_{y\in B} w(y) \le \sum_{y\in A} w(y)$, 因此 $\rho(x,B) \ge \rho(x,A)$. 故 Regularity 成立. □

此外, 若我们将 Proposition 3.3.1 中的结论 $\frac{\rho(x,A)}{\rho(y,A)} = \frac{\rho(x,B)}{\rho(y,B)}$ 作为一个 axiom (注意这里并不指定任何 w), 则可以证明 IIA (Independence of Irrelevant Alternatives) 是 Luce representation 的充分必要条件. 这里具体陈述如下.

Axiom 3.3.1 Independence of Irrelevant Alternatives (IIA)

对于任意 $x, y \in X$ 以及 $A \in \mathcal{A}$, 其中 $\{x,y\} \subseteq A$, 称 ρ 满足 *IIA*, 若

$$\frac{\rho(x,A)}{\rho(y,A)} = \frac{\rho(x,\{x,y\})}{\rho(y,\{x,y\})}.$$

Theorem 3.3.1

假设 X 是非空有限集, $\rho > 0$ 是一个随机选择函数, 则 ρ 给出一个 *Luce representation* 当且仅当 ρ 满足 *IIA*.

并且, 若将 Luce 的表示归一化 $\sum_{x\in X} w(x) = 1$, 则 w 可以被唯一确定 (因为其只具有 $n-1$ 个自由度). 这就解决了 RUM 的不可识别性问题.

◇